

Mersenne-Fermat 分解と Jacobsthal 数列による Collatz 逆木の構造的記述

Hiroshi Harada — June 24, 2026

要旨 (Abstract)

本報告では、Collatz 予想における逆木 (Inverse Tree) の生成構造を、Mersenne 型変換と Fermat 型二乗差分解、さらに特定の Jacobsthal (J) 数列との対応関係から再解釈する。奇数核 a を $a \cdot 2^k - 1$ の形に変換し、これを二乗差 $(a \cdot 2^k)^2 - 1$ に埋め込むと、Mersenne (M) 型因子と Fermat (F) 型因子に分裂する。この二体因子のうち一方が必ず 3 の倍数となるという性質は、Collatz 逆木の分岐条件と構造的に一致している。さらに、 $\text{mod } 3$ の振動構造が J 系列の符号振動と共鳴し、逆木の発芽条件が J 系列の偶奇構造と整合することを示す。

1. Collatz 逆木と奇数核の発芽条件

Collatz 逆写像 (逆木) は次で与えられる。

$$a_{\text{next}} = \frac{a \cdot 2^k - 1}{3}$$

ここで、次の奇数核 (正写像では一つ前の奇数核) a_{next} が整数となるための条件は以下の通りである。

$$a \cdot 2^k - 1 \equiv 0 \pmod{3}$$

本研究では、この条件が Mersenne-Fermat (M-F) 分解と $\text{mod } 3$ の振動構造から自然に導かれることを示す。

2. 奇数核の Mersenne 化と Fermat 型二乗差分解

奇数核 a を Mersenne 型に変換し、二乗差に埋め込む。

$$(a \cdot 2^k)^2 - 1 = (a \cdot 2^k - 1)(a \cdot 2^k + 1)$$

ここで、分裂後の二体因子を次のように定義する。

- $a \cdot 2^k - 1$: Mersenne (M) 型因子
- $a \cdot 2^k + 1$: Fermat (F) 型因子

奇数 a が 3 の倍数でない場合 ($a \equiv \pm 1 \pmod{3}$)、2 の冪は下記合同条件より、M 型因子と F 型因子のどちらかのうち一方が必ず 3 の倍数になる。

$$2^k \equiv (-1)^k \pmod{3}$$

これは Collatz 逆木の「どちらの枝が発芽するか」という条件と構造的に一致している。

3. Jacobsthal 数列による選別構造

Jacobsthal (J) 数列 J_n は次の線形漸化式で定義される。

$$J_{n+1} = J_n + 2J_{n-1}$$

また、符号反転を含む「共役 J 数列 (cJ)」を導入すると、mod 3 の振動構造と自然に対応する。

M 型・F 型因子は、2 の冪が有する mod 3 の交代振動と奇数核 a が有する mod 3 合同クラスにより、階層 k の偶奇に応じて、次に示すような対応により、3 倍 J 数列 (3J) あるいは cJ 数列に選別される。

1) $a \equiv 1 \pmod{3}$ の場合 (例: $a = 1, 7, 13$ など)

- k が偶数: M 型 $\rightarrow$ 3J 数、F 型 $\rightarrow$ cJ 数
- k が奇数: M 型 $\rightarrow$ cJ 数、F 型 $\rightarrow$ 3J 数

2) $a \equiv -1 \pmod{3}$ の場合 (例: $a = 5, 11, 17$ など)

- k が偶数: M 型 $\rightarrow$ cJ 数、F 型 $\rightarrow$ 3J 数
- k が奇数: M 型 $\rightarrow$ 3J 数、F 型 $\rightarrow$ cJ 数

4. Jacobsthal 数列と Collatz 逆木の共鳴

例として $a = 5$ ($\equiv -1 \pmod{3}$) の場合、 k が奇数のときのみ逆木が発芽する。

$$5 \cdot 2^k - 1 \equiv (-1)(-1)^k - 1 \equiv (-1)^{k+1} - 1 \pmod{3}$$

実際に得られる奇数核列を以下に示す。

$$3, 13, 53, 213, \dots$$

これは J 型漸化式の偶数項と一致する。

$$a_{n+1} = 2a_n + (-1)^n$$

$$J(2,3) = \{2, 3, 7, 13, 27, 53, 107, 213, \dots\}$$

上記より、mod 3 の振動と J 数列の符号構造が共鳴していることが分かる。

5. 検証例：初期値 7 の Collatz 逆木

初期値 7 は、Collatz 逆木の典型的な下降ルートを持ち、J 系列との整合性を示すのに最適な例である。

$$1 \rightarrow 5 \rightarrow 13 \rightarrow 17 \rightarrow 11 \rightarrow 7$$

各 a について、M-F 分解と J 系列の対応を確認すると、すべてが J 系列または cJ 系列と整合する。

5.1 $a = 1$

- $k = 2, 4, 6, \dots$
- $a_{next} = 1, 5, 21, \dots$
- J 系列： $J_k(0,1)$
- $k = 4$
- M 型因子： $15 \text{ (3J)} \rightarrow 5 \text{ (J)}$
- F 型因子： 17 (cJ)

5.2 $a = 5$

- $k = 1, 3, 5, \dots$
- $a_{next} = 3, 13, 53, \dots$
- J 系列： $J_k(2,3)$
- $k = 3$
- M 型因子： $39 \text{ (3J)} \rightarrow 13 \text{ (J)}$
- F 型因子： 41 (cJ)

5.3 $a = 13$

- $k = 2, 4, 6, \dots$
- $a_{next} = 17, 69, 277, \dots$
- J 系列 : $J_k(4, 9)$
- $k = 2$
- M 型因子 : $51 \text{ (3J)} \rightarrow 17 \text{ (J)}$
- F 型因子 : 53 (cJ)

5.4 $a = 17$

- $k = 1, 3, 5, \dots$
- $a_{next} = 11, 45, 181, \dots$
- J 系列 : $J_k(6, 11)$
- $k = 1$
- M 型因子 : $33 \text{ (3J)} \rightarrow 11 \text{ (J)}$
- F 型因子 : 35 (cJ)

5.5 $a = 11$

- $k = 1, 3, 5, \dots$
- $a_{next} = 7, 29, 117, \dots$
- J 系列 : $J_k(4, 7)$
- $k = 1$
- M 型因子 : $21 \text{ (3J)} \rightarrow 7 \text{ (J)}$
- F 型因子 : 23 (cJ)

以上、初期値 7 の Collatz 逆木を例として、各奇数核の M-F 分解と J 系列との対応を **Figure 1** に示す。

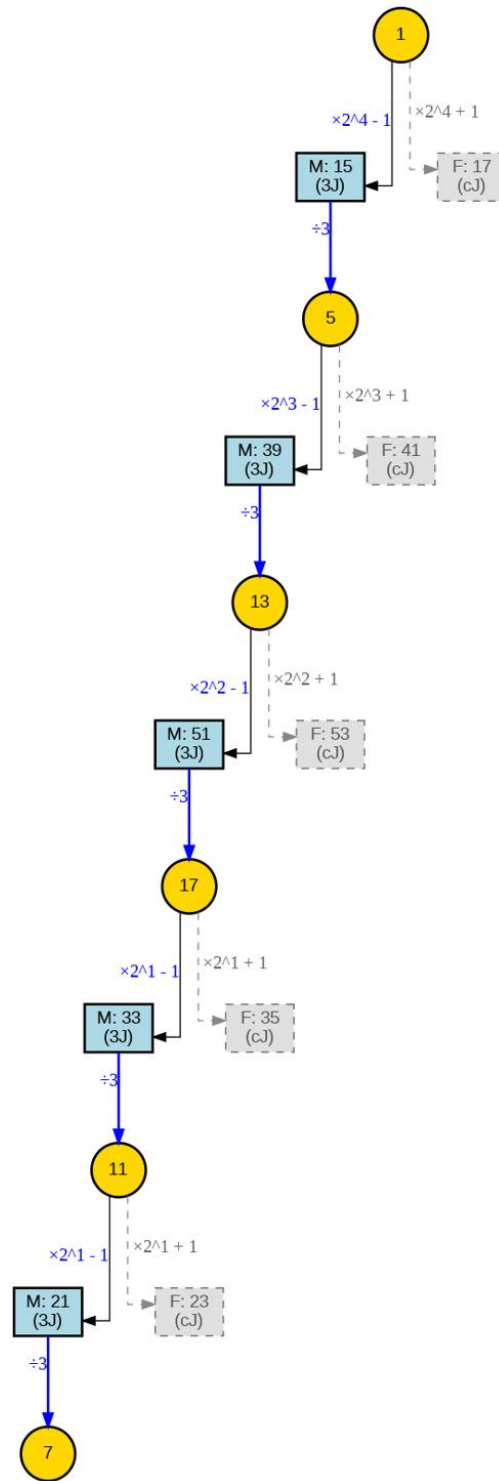


Figure 1. Mersenne-Fermat cascade decay of odd nuclei.

The diagram illustrates the reverse odd Collatz orbit for the initial value 7 ($1 \rightarrow 5 \rightarrow 13 \rightarrow 17 \rightarrow 11 \rightarrow 7$), demonstrating the separation of M-type (3J) and F-type (cJ) factors at each generation.

6. 結論

本研究から以下が示唆される。

- 奇数核の Mersenne 化と Fermat 型分解は、Collatz 逆木の $\text{mod } 3$ 分岐条件と構造的に一致する。
- M 型・F 型因子の $\text{mod } 3$ の振動は、J 数列およびその共役 J 数列と整合する。
- 具体例において、逆木の奇数核列は特定の J 型漸化式と一致する。

これらの対応関係は、Collatz 逆木の構造が J 系列の代数的性質を反映している可能性を示している。

License

Research document: CC BY 4.0

Python source code: MIT License

Copyright (c) 2026 Hiroshi Harada